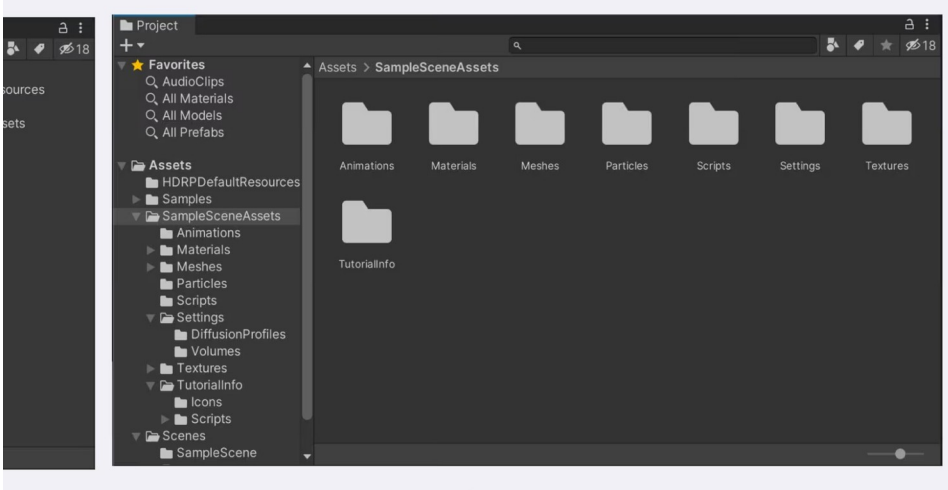
ORGANIZACIÓN DE CARPETAS Y ASSETS EN UNITY



La organización es vital para cualquier tipo de trabajo creativo o no creativo, malgastar horas buscando el archivo que necesitas entre un mar de carpetas con nombres absurdos y saber donde poder encontrar cualquier cosa al alcance de dos clics es la diferencia entre una buena y una mala organización.

En este documento voy a explicar como se deben organizar los archivos que se van a usar en un proyecto de Unity, comúnmente conocidos como "game assets" o "assets" para acortar.

Para empezar, no hay una sola manera de organizar los assets para un proyecto de Unity pero si existe cierto orden y buenos hábitos usados por profesionales a tener en cuenta.

Todos los assets que usemos para un proyecto se organizan obligatoriamente dentro de una carpeta del mismo nombre que a su vez va dentro de la carpeta del proyecto en el que estemos trabajando, es dentro de esta donde la organización de los assets toma lugar.

Hay que hacer una gran distinción entre dos categorías de assets que podemos usar en nuestro proyecto de Unity: aquellos que nosotros

hayamos añadido a Unity manualmente y los assets de terceros que descargamos de lugares como la asset store, es conveniente y recomendado mantener la estructura de carpetas de los assets de terceros separada de los que nosotros añadamos. Esto se debe a que los assets de terceros traen de por si una organización propio y manipularla puede acabar creando problemas.

Finalmente, antes de pasar a hablar sobre la jerarquía de carpetas de los assets, una buena practica universal es crear subcapetas por tipo de archivo, es decir, aunque haya varios archivos que pertenezcan a una misma categoría, si esos archivos no son del mismo tipo, conviene separarlos en subcarpetas dentro de la carpeta de la categoría a la que pertenecen, por ejemplo si un objeto tiene varias texturas pero estas texturas no son todas del mismo tipo de archivo (pongamosle que hay algunas en formato png y otras en formato targa), primero creamos una carpeta para todas las texturas de ese objeto dentro de la carpeta de texturas y después, dentro la carpeta de texturas de ese objeto, creamos subcapas para organizar mejor los tipos de archivo (en este caso crearíamos una carpeta para los png y otra para los targa).

Dicho esto podemos pasar a la jerarquía de carpetas de assets.

JERARQUÍA DE LAS CARPETAS DE ASSETS

```
Assets
+---Art
| +---Materials
| +---Models
| +---Textures
+---Audio
| +---Music
| \---Sound
+---Code
| +---Scripts  # C# scripts
| \---Shaders  # Shader files and shader graphs
+---Docs   # Wiki, concept art, marketing material
+---Level   # Anything related to game design in Unity
| +---Prefabs
| +---Scenes
| \---UI
```

En este ejemplo podemos observar una buena jerarquía, de esta manera, con simple ojeada se puede deducir donde puede estar cualquier archivo dentro del proyecto. Voy a pasar a analizar brevemente cada carpeta y que va dentro de cada una, digo brevemente ya que la imagen se explica por si misma.

-Art: En esta carpeta se alojan todos los archivos relacionados con el arte visual del juego a excepción del código de los shaders ya que ese va en Code. Esta carpeta incluirá subcarpetas para: Modelos 3D, Texturas, Materiales, Sprites, etc.

-Audio: Dentro de esta carpetas guardaremos todos los archivos de audio que se vayan a utilizar en nuestro proyecto: Esta carpeta incluirá subcarpetas para: música y Eeectos de sonido.

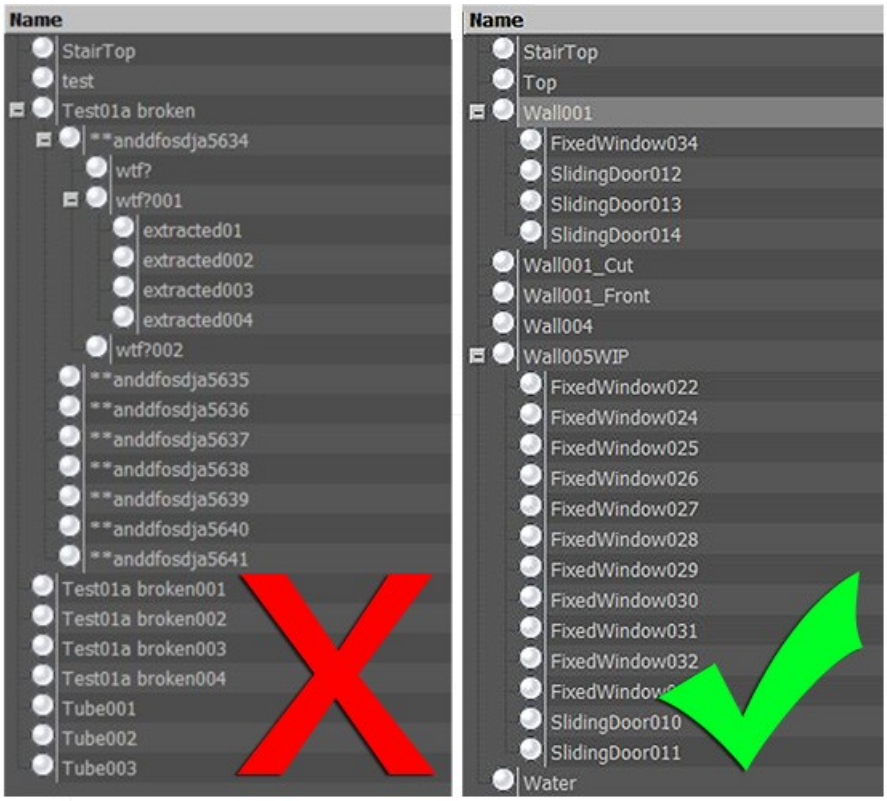
-Code: Aquí alojaremos cualquier archivo de código que usemos en el proyecto. Esta carpeta incluirá subcarpetas para: scripts y código para shaders.

-Docs: Una carpeta no muy aclamada pero muy útil, aquí incuiremos todo el contenido que no se vaya a usar directamente en el juego para tenerlo

como referncia. Esta carpeta incluirá subcarpetas para: wikis, concept art, GDD, material publicitario, etc.

-Level: La última pero no menos importante, aquí añadiremos todos los assets compuestos que tengan que ver con el diseño del nivel en si. Esta carpeta incluirá subcarpetas para: escenarios, prefabs, la interfaz del jugador, etc.

NOMENCLATURA



Es de vital importancia tener una nomenclatura estandarizada, clara y concisa. Esto nos ayudará a poder referirnos a los assets de manera rápida y sin líos o ambigüedades. Es de gran importancia tener la nomenclatura clara desde el principio del proyecto ya que renombrar todos los assets a mitad de camino es algo que no le gusta a nadie.

Voy a proceder a listar ciertas reglas que se deben seguir para tener una nomenclatura legible y estandarizada.

-Evita bajo toda costa los espacios en los nombres de las carpetas y assets ya que existen errores a la hora de referenciar rutas y assets con espacios en el nombre dentro la línea de comandos de Unity, en lugar de espacios es mejor usar CamelCase (Escribir el nombre todo junto pero manteniendo la primera letra de cada palabra en mayúsculas para que sea legible ejemplo: HolaEstoyEscribiendoEnCamelCase).

-Se descriptivo, nombra los assets de manera en la que, con solo leer el nombre de assets, puedas deducir de que se trata, para esto conviene no usar abreviaciones.

-No dependas del contexto de las carpetas para identificar los archivos, todos los nombres de los assets deben describir que son sin necesidad de basarse en la carpeta en la que están, ya que el mínimo error de organización puede agravarse si no se cumple esta regla. Si el modelo de un personaje se encuentra en la carpeta de modelos con el nombre del personaje a secas, esos es un error, para definir que tipo de asset es, añadiremos "_tipodeasset" al final del nombre de todos los assets de ese tipo, por ejemplo, todos los assets de modelos 3d deberan terminar en "_modelo", todos los sonidos deberan terminar en "_sonido", todas las texturas en "_textura" y así con todo.